

【Apple to Apple（公平版）】

人間（経験＋記憶＋思考） vs. AI の同一指標による完全比較レポート

■ 1. “ 使える情報量 ” の比較（長期記憶＝経験＋知識の総量）

▼ 人間の長期記憶容量（経験＋知識）

- ・神経科学の推定では「0.2～1TB」程度が有効記憶として利用される。
- ・理論上は100TBという仮説もあるが、実生活で活用できるのは1TB前後。

▼ AI（大規模モデル）の知識総量

- ・事前学習データ：数十～数百TB
- ・パラメータ：数兆パラメータ（内部表現としてTB級）
- ・外部知識：無制限にAPI接続可能

▼ Apple to Apple 比較

- ・人間：0.2～1TB
- ・AI：100～1,000TB

→ 差は「100～5,000倍」

■ 2. “ 同時に扱える情報量 ” の比較（ワーキングメモリ vs コンテキスト）

▼ 人間のワーキングメモリ

- ・4～7チャンク（20～50文字程度）
- ・すぐ疲労し、記憶は揮発しやすい

▼ AI のコンテキスト

- ・GPT-4～5：100万～300万文字
- ・Claude系：最大200万文字
- ・疲労なし、情報保持は安定

▼ Apple to Apple 比較

- ・人間：20～50文字
- ・AI：1,000,000～3,000,000文字

→ 差は「20,000～150,000倍」

■ 3. “ 処理速度 ” の比較（bit/sで統一）

▼ 人間の処理速度（意識処理）

- ・10～60 bit/s（確立した認知科学の値）

▼ AI の処理速度

- ・GPU推論：1～10兆 bit/sレベル（1TB/s帯域GPUも存在）

▼ Apple to Apple 比較

- ・人間：10～60 bit/s

- ・ AI：1兆～10兆 bit/s

→ 差は「1億～1兆倍」

■ 4. “学習スピード”の比較（同じ“習得時間”）

▼ 人間の学習

- ・ 専門知識の獲得：5～10年
- ・ 装置理解・工程理解：数年～10年
- ・ 経験蓄積には時間が必要

▼ AI の学習

- ・ 大規模学習は数十～数百億サンプル
- ・ 再学習は数時間～数十時間
- ・ 10年分の装置ログを数秒～数分で解析可能

▼ Apple to Apple 比較

- ・ 人間：10年学習
- ・ AI：数時間～数分

→ 差は「10,000倍以上」

- ・ ログ解析：100万倍差

■ 5. 公平な総合評価

① 総知識量（経験＋記憶の総量）

→ AI は人間の 100～5,000 倍

② 同時処理能力（ワーキングメモリ比較）

→ AI は 20,000～150,000 倍

③ 処理速度（bit/s換算）

→ AI は 1億～1兆倍

④ 学習速度（習得時間比較）

→ AI は 1万倍～100万倍

▼ 結論：差は「性能差」ではなく「構造差」

人間は2～3桁の改善しかできない一方、AIは“桁”がまったく違う。

■ 6. 経営層向けメッセージ（スライド1枚化向け文章）

人の脳には一生の経験を詰め込んでも 1TB 程度しか入りません。

ワーキングメモリは 20～50文字。処理速度は 10bit/s。

つまり「メモ紙1枚」「非常に遅い処理」「忘却」という制約が本質的に存在します。

対して AI は、

- ・ 知識量は 100～1,000TB（100～5,000倍）

- ・ 同時処理は 百万～数百万文字（10万倍）
- ・ 処理速度は 1兆bit/s（1億～1兆倍）
- ・ 学習は10年→数分（1万倍～100万倍）

これは“ 努力では埋まらない構造的な差 ”です。

AIを導入した企業は、導入しない企業の 100倍～100万倍の情報処理能力を持つことになります。

その差は「人件費」でも「設備投資」でも埋まりません。

AIを導入する組織と導入しない組織の差は
10倍ではなく「100万倍」の世界です。

■ 7. 最終まとめ（経営に刺さる一言）

「人間はメモ1枚、AIは図書館1000個。

人間は10bit/s、AIは1兆bit/s。

この差が“ 工場の競争力の差になる ”。

AI導入は選択ではなく、生存戦略である。」